

**龙井老头沟辽宁天承矿山工程有限公司驻吉林
瀚丰矿业科技有限公司东风矿项目部
“12·9”一般高处坠落生产安全事故管理原
因调查报告**

龙井市政府事故调查组
(报告编制日期：2026 年 1 月 12 日)

目 录

一、 基本情况

- (一) 事故发生单位及相关单位概况
- (二) 事故发生位置及矿井性质
- (三) 行政审批情况
- (四) 相关单位安全管理情况
- (五) 日常监管情况

二、 事故发生经过及应急处置情况

- (一) 事故发生经过
- (二) 事故接报情况
- (三) 应急处置情况
- (四) 医疗救治和善后情况
- (五) 人员伤亡和直接经济损失
- (六) 应急处置评估

三、 事故原因分析

- (一) 直接原因
- (二) 间接原因

四、 有关单位和人员责任认定及处理建议

- (一) 事故性质
- (二) 对事故有关责任人员的处理建议
- (三) 对事故有关责任单位的处理建议

五、 事故主要教训

六、 事故整改和防范措施建议

附件

事故调查组成员名单（签字）

龙井老头沟辽宁天承矿山工程有限公司驻吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿项目部 “12·9”一般高处坠落生产安全事故管理原因调查报告

2025年12月9日19时许，龙井市吉林瀚丰矿业科技有限公司天宝山铅锌矿区东风矿四中段溜矿井发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失165万元。经调查认定，本起事故是辽宁天承矿山工程有限公司驻吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿项目部从业人员因违反操作规程、违章作业而发生的一起一般高处坠落生产安全责任事故。

事故发生后，省委、省政府，州委、州政府高度重视，相关领导先后作出批示。龙井市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，成立了辽宁天承矿山工程有限公司驻吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿项目部“12.9”高处坠落生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急局牵头，组织市公安局、市总工会、市人社局、老头沟镇政府共同开展事故调查工作。同时，邀请市纪委监委派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅有关资料和综合分析研判等方式，查明事故发生时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出整改措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 发包单位（甲方）：吉林瀚丰矿业科技有限公司，统一社会信用代码 91222405764593512F。注册资本：42920 万元，公司类型：有限责任公司，法定代表人：刘志远，经营范围：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售；农副产品、土特产品收购、销售；多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期：2024 年 9 月 24 日。地址：龙井市老头沟镇天宝山社区。《采矿许可证》证号：C2200002010123120093830，生产规模 9.9 万吨/年，有效期 2025 年 2 月 25 日至 2030 年 2 月 24 日。《安全生产许可证》编号：（吉）FM 安许证字〔2024〕DXBYBBY0071，有效期 2024 年 12 月 23 日至 2027 年 12 月 22 日。

2. 承包单位（乙方）：辽宁天承矿山工程有限责任公司，统一社会信用代码 912113226961937351，注册资本：11598 万元，公司类型：有限责任公司，法定代表人：朱思部。经营范

围：建设工程施工；爆破作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；建设工程设计；测绘服务；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；机械设备租赁；矿山机械销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；矿物洗选加工；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。成立于2009年12月14日，《安全生产许可证》编号：（辽）FM安许证〔2025〕Z0011，有效期2025年07月30日至2028年07月29日。建筑业企业资质：矿山工程施工总承包一级，资质证书号：D121177415，有效期2025年1月9日至2028年7月7日。

3. 承包关系：2025年2月17日，双方签订采掘工程承包合同及安全生产管理协议，有效期至2025年12月31日。协议约定发包方对安全生产负主体责任，承包方对施工现场安全负责。

（二）事故发生位置及矿井性质

1. 事故发生位置：事故发生在东风矿四中段25线溜矿井，该井位于主运输巷西37米处。此溜矿井为三中段溜矿井的接力溜井，同时也是四中段溜放矿渣至六中运输中段的溜井。东风矿于2025年11月初计划对四中段25线D41矿体进行探矿，11

月 20 日探矿设计通过吉林瀚丰矿业科技公司批准，12 月 9 日二班开始进行探矿作业。

2. 现场设施：溜矿井口设防护栏、格筛、安全带挂点及防坠落警示标志。事故导致格筛上部矿渣塌落，井壁无结构性损坏。

3. 矿井性质：井工矿。

（三）行政审批情况

事发时，发包单位与承包单位均持有合法有效的营业执照、相关行政许可证照（采矿许可证、安全生产许可证）及施工资质证书，且在有效期内。报告未发现事故相关单位在取得前述行政许可和资质过程中存在违规情况。发包单位与承包单位签订了合法合同和安全管理协议。

（四）相关单位安全管理情况

人员配备方面：吉林瀚丰矿业科技有限公司派驻 12 人参与管理，其中五职矿长 5 人（矿长 1 人、技术矿长 1 人、生产矿长 1 人、安全矿长 1 人、机电矿长 1 人），专职安全管理人员 3 人、专业技术人员 4 人；东风矿项目部现有员工 64 人，其中项目经理 1 人、副矿长 2 人、安全管理人员 3 人、技术人员 5 人、特种作业人员 18 人。东风矿的开拓方式为盲竖井+平巷；通风方式采用双翼对角抽出式机械通风；采矿方法为潜孔留矿法。

日常安全管理方面：企业建立了双重预防机制，配备了专职安全管理人员，开展了日常安全风险分级管控与隐患排查工作。

在事发溜矿井处设置了防护栏，井口设置了格筛，配备了安全带等防护用品，并在现场悬挂了防坠落警示标志。**安全教育培训方面：**全体员工上岗前进行了72学时的三级安全教育培训，并经考试合格后上岗，培训内容包括《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》、典型事故案例、常见伤害事故预防措施、现场急救措施、企业规章制度、操作规程、岗位责任制等。辽宁天承矿山工程有限公司东风矿项目部：建立了安全生产责任制和双重预防机制，配备了安全管理人员，开展了安全教育培训（员工上岗前进行72学时三级安全教育）。但现场安全管理、责任制落实、动态风险评估、教育培训针对性等方面存在不足。

（五）日常监管情况

2025年初，龙井市应急管理局依据《国家矿山安全监察局关于印发〈非煤矿山安全监管部门年度监管执法计划编制办法（试行）〉的通知》（矿安〔2021〕168号），结合《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》（应急〔2025〕11号）文件要求，制定《2025年度龙井市应急管理局非煤矿山安全生产监督检查工作计划》，截止12月9日按着检查计划对东风矿及其项目部完成了年度制定的4次执法检查。检查前，监管人员均严格按照程序要求，根据企业提供的年度采掘作业计划和对企业现场作业地点布置情况进行询问了解，制定检查方案。由于东风矿四中段在2025年度内未安排采掘作业，属于非作业区域。因此，该区域未纳入年度监管检查范围。

二、 事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 12 月 9 日，东风矿项目部 16 点班带班矿长欧阳昆敬安排张永胜（死者）和段浩然在四中段 D41 矿体附近进行出渣作业。12 月 9 日 16 时左右，张永胜、段浩然和东风矿当班安全员潘治国到达出矿点（途经溜矿井时发现溜矿井是满的），对出矿点进行安全确认后，段浩然和张永胜开始进行出渣作业。段浩然驾驶铲运机将 4 台空矿车装满，由张永胜驾驶电机车将矿车开到溜矿井处进行翻车。段浩然铲装矿渣准备继续装车时发现装矿点没有空矿车，段浩然前往溜矿井查看情况，并要和张永胜商量溜矿井满了卸不了矿渣，怎么办。在段浩然走到溜矿井时，发现张永胜未系安全带，站在溜矿井口上面用扒搂子将矿车内的矿渣往溜矿井中搂。段浩然认为溜矿井很久没使用且已经满了，人站在上面很危险，立即制止了张永胜的违章行为。之后两人在溜矿井边上等待乙方安全员么春胜，请示溜矿井满了倒不了矿渣是先下班还是安排别的工作。大约过了半个小时左右，段浩然感觉肚子不舒服，告知张永胜去出渣工作面的废石堆上厕所。大概 10 多分钟后，段浩然上完厕所回来没看到张永胜，并发现溜矿井已经不是满的。在走过溜矿井两三米时，他便呼喊张永胜，听到张永胜的求救声从溜矿井内传出。段浩然回到溜矿井用矿灯从格筛口查看溜矿井内的情况（溜矿井格筛距离井内矿石高差约 14 米），没有看到张永胜。段浩然确认张永胜已掉入溜矿井内，就近找了一根 10 多米长的钢绞

线，将钢绞线一端系在溜矿井边的护栏上，把其余钢绞线扔入溜矿井，并从护栏上解下一根安全带扔入溜矿井内方便入井救人。段浩然进入溜矿井两米左右，认为如果自己下去了就没有人知道他俩都在溜矿井里了，随后又爬出了溜矿井，跑到四中段找清理巷道的两名工人杨威和杨涛，告知张永胜掉到溜井里，要求共同过去救人。随即杨威和杨涛二人开始找绳子和其他人，段浩然跑回溜矿井入井对张永胜开展救援。

（二）事故接报情况

2025年12月10日3时许，吉林瀚丰矿业科技有限公司电话向应急局局长汇报称：“12月9日19时许东风矿有一名工人坠井”。通过电话了解，坠井人员已经升井并送往老头沟卫生院抢救。随后，龙井市应急局局长向市委、市政府主要领导报告，并向州应急局主要领导进行电话汇报。随即，延边州应急局副局长洪军带领州应急局工作人员、龙井市应急局工作人员第一时间赶赴现场指导事故应急处置、了解事故情况、勘查事发现场，并要求企业妥善处置善后工作。2025年12月10日4时30分，龙井市应急管理局指挥中心接到吉林瀚丰矿业科技有限公司续报称：东风矿四中段发生一起高处坠落事故，12月10日2时许，将坠井人员救出送往医院救治，10日4时20分经抢救无效死亡。龙井市应急管理局指挥中心接报后，通过应急指挥系统向州应急管理局指挥中心报告。根据事故报告情况，本起事故属于迟报。

（三）应急处置情况

段浩然顺着钢绞线进入溜矿井，发现张永胜侧身背靠井壁，被矿渣掩埋至右肘关节。段浩然用安全带固定张永胜手腕并尝试拉动未果，随即徒手清理其右臂周围矿渣。杨威、杨涛在得知情况后寻找绳索支援，并在途中将事故情况告知当班安全员潘治国。潘治国赶赴现场确认，于12月9日18时53分通过井下电话向调度室报告。调度员蓝敬裕接报后立即向矿长刘洪波汇报。刘洪波随即通知带班矿长薛伟及项目部带班矿长欧阳昆敬，组织人员赶赴四中段开展救援，并于19时20分向吉林瀚丰矿业科技有限公司生产副总胡万忠报告。现场救援同步展开，杨涛、杨威将绳索系于护栏后扔入井内。段浩然持续清理矿渣至张永胜头部露出，后因体力不支被拉出。薛伟、欧阳昆敬到达后组织工人清理井口周边矿渣，防止二次伤害。胡万忠、丛勇抵达后安排寻找铁板、梯子等救援物资。经约两小时清理，救援人员封堵格筛上部，利用铁梯搭建作业平台，安排人员下井继续清理矿渣。至12月10日凌晨1时30分，成功将张永胜从溜矿井内救出，并于1时50分送往老头沟镇卫生院进行抢救。

（四）医疗救治和善后情况

到达老头沟卫生院后，立即开展抢救。经抢救无效于4时20分，医生宣布张永胜无生命体征。

经市公安局技术勘察及调查走访取证，死者为非暴力死亡，目前已排除他杀刑事案件。

12月15日，辽宁天承矿山工程有限公司根据《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》等有关法律法规规定，与死者家属签订赔偿协议，赔偿死者家属一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金共计人民币165万元。妥善安抚了遇难者家属，并将遗体火化。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况：事故造成1人死亡。死者姓名：张永胜，性别：男，年龄：42，民族：土家族，身份证号：52212519830626****，户籍地：贵州省道真仡佬族苗族自治县大研镇土城坝村红春组。

2. 直接经济损失：165万元。

（六）应急处置评估

企业应急救援响应及时，处置措施基本得当，未发生次生灾害。善后处理妥善。

三、 事故原因分析

（一）直接原因

张永胜（死者）安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未使用安全带进行个体防护的情况下，冒险进入溜矿井格筛上部这一危险区域作业，作业过程中格筛上部积存的矿渣突然塌落，导致其随矿渣一同坠井身亡。

（二）间接原因

1. 辽宁天承矿山工程有限责任公司驻吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿项目部。（1）项目部安全生产主体责任未落实。安全生产责任制执行流于形式，未按照安全生产责任制监督考核制度，组织对全员安全生产责任制考核，未保证全员安全生产责任制落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款^[1]的规定。（2）生产安全事故隐患排查治理制度执行流于形式，对于重点部位、关键环节未及时开展安全隐患排查，未发现作业现场溜矿井格筛上部处于满载状态，及时采取有效措施消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[2]规定。（3）未能有效教育和督促从业人员严格执行安全规

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

章制度和安全操作规程。从业人员未将安全教育培训的知识和技能真正运用到实际工作中，缺乏安全意识、自我保护及风险防范能力；当发现溜矿井上部满载时，从业人员未按照培训内容采取有效措施指导作业行为，未及时上报溜矿井存在的问题；在处理格筛堵塞时，未采取必要安全防护措，擅自违规冒险作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条^[1]的规定。

2.吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿

吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿安全生产统一协调、管理责任履行不到位。未将承包单位的安全生产活动纳入本企业统一管理体系，对承包单位施工现场的安全监督、检查、管理缺位；对外包工程现场安全监管不力，未能及时发现并制止承包单位人员的违章作业行为。发包单位安全员发现溜矿井满载状态未采取停工措施，而是让从业人员向承包单位安全员汇报。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第（二）款^[2]的规定。

四、有关单位和人员责任认定及处理建议

（一）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 张永胜，辽宁天承矿山工程有限公司驻吉林瀚丰矿业科技

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

有限公司东风矿项目部运搬工，在本起事故中负主要责任，鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

2. 杨雪志，辽宁天承矿山工程有限公司驻吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿项目部项目经理，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）项、（七）项^[1]规定

的安全生产管理职责。未按照安全生产责任制监督考核制度，对员工安全生产责任制落实情况进行考核，未能有效教育和督促运搬工严格执行安全操作规程；未及时排查生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故；建议龙井市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[2]的规定予以行政处罚。

事故发生后，未按照规定及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，根据事故报告情况，本起事故属于迟报。建议龙井市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款^[3]的规定予以行政处罚。

3. 欧阳昆敬，辽宁天承矿山工程有限公司驻吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿项目部安全矿长，未严格履行《中华人民共和国

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

国安全生产法》第二十五条第（五）项^[1]规定的安全生产管理职责。对井下新布置的作业地点未及时排查生产安全事故隐

患，检

查作业地点安全生产状况。建议龙井市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[2]的规定予以行政处罚。

4. 刘洪波，吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿矿长，东风矿未严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，对承包单位的安全生产活动进行统一协调、管理。作为东风矿主管人员负有相应的法律责任，建议龙井市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款^[3]的规定予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

辽宁天承矿山工程有限责任公司，是本起事故的责任主体，对本起事故负主要责任。建议龙井市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[4]的规定予以行政处罚。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿，安全生产责任制落实不

严，未对承包单位及其项目部的安全生产工作进行统一协调、管理。建议龙井市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款^[1]的规定予以行政处罚。

建议吉林瀚丰矿业科技有限公司与辽宁天承矿山工程有限责任公司解除外包工程合同。

五、 事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不严，安全管理制度未能有效落实到作业现场和一线岗位。

（二）发包单位对承包单位统一协调、管理不到位，导致现场安全监管缺失。

（三）安全风险辨识和隐患排查治理不深不细，未能有效防范化解安全风险隐患。

（四）安全教育培训形式大于内容，从业人员安全意识淡薄，违章作业现象未能杜绝。

六、 事故整改和防范措施建议

（一）深刻吸取教训，压实企业主体责任，强化现场安全管控。吉林瀚丰矿业科技有限公司及辽宁天承矿山工程有限责任公司项目部要深刻汲取此次事故教训，认真分析造成事故深层原因，

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

采取有效的安全防范措施，杜绝各类事故发生；认真开展风险分级管控和隐患排查治理，从源头管控各类安全风险；企业要对各生产系统开展一次全面深入的安全隐患大排查，做到全方位、全

覆盖、无死角，对发现的问题、隐患，要按照隐患整改“五落实”

要求及时消除。吉林瀚丰矿业科技有限公司必须将外包单位纳入本单位进行统一协调、规范管理，杜绝“以包代管”。

（二）吉林瀚丰矿业科技有限公司东风矿及辽宁天承矿山工程有限责任公司项目部要强化对从业人员的安全警示教育，强化双重预防机制建设，并纳入培训考核内容；强化现场管理，严格落实各项规章制度。加强高风险作业现场管控，进一步细化、完善溜矿井等重点部位，关键环节的安全操作规程和安全技术措施，明确各岗位操作流程、操作人员及现场监护人员。特别要加强对作业现场的安全管理。

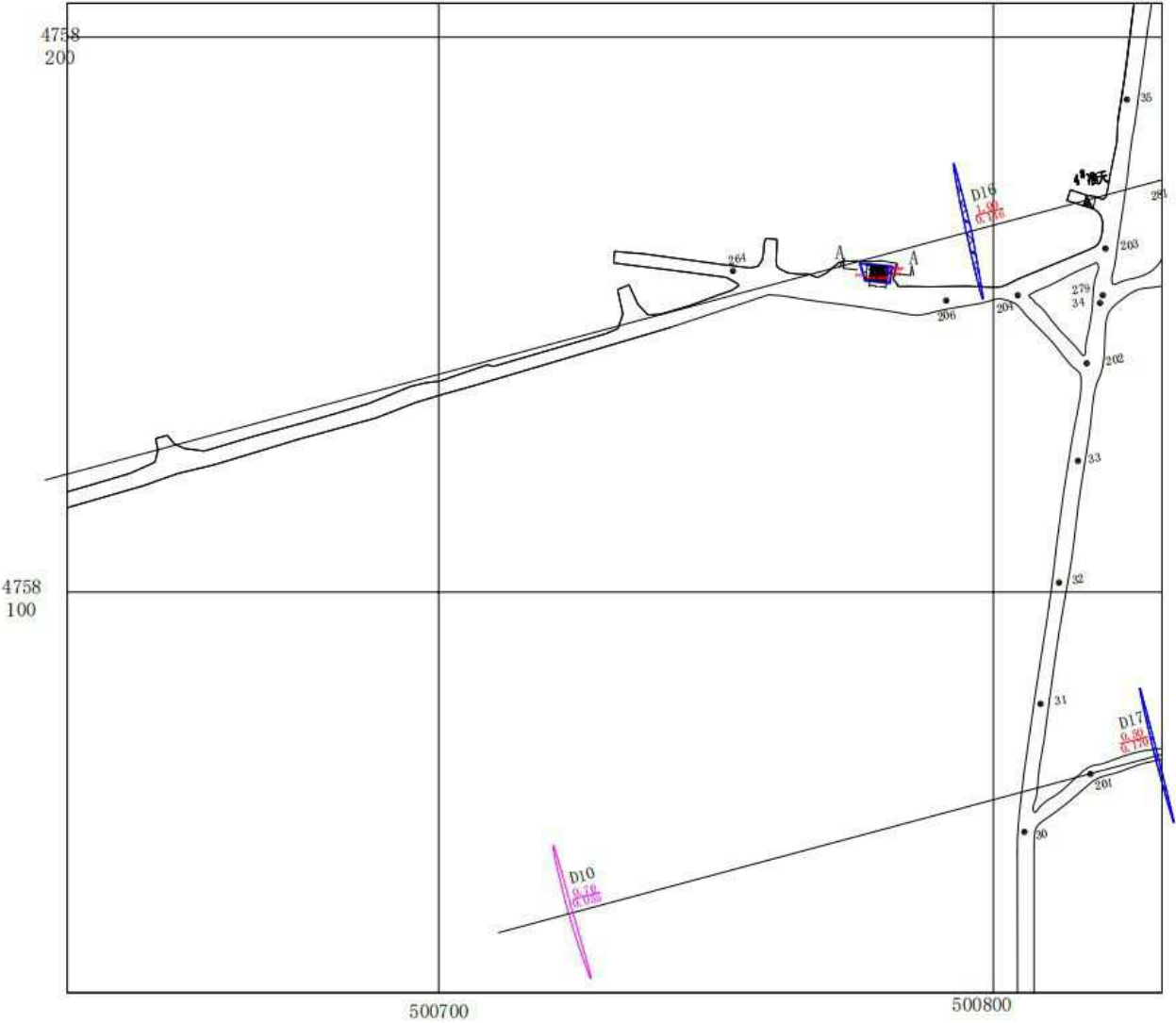
（三）提升培训实效，增强从业人员安全意识和技能。安全教育必须贴近实际，切实使从业人员对安全生产法律法规、规范标准、安全生产责任制、规章制度、操作规程等入脑入心，并在实际工作中严格执行，坚决杜绝“三违”行为；开展全员安全警示教育。深刻剖析本起事故原因，用身边的事故案例教育员工，让员工从思想深处认识到违章作业的严重后果，切实增强从业人员的自我保护意识和遵章守纪的自觉性。

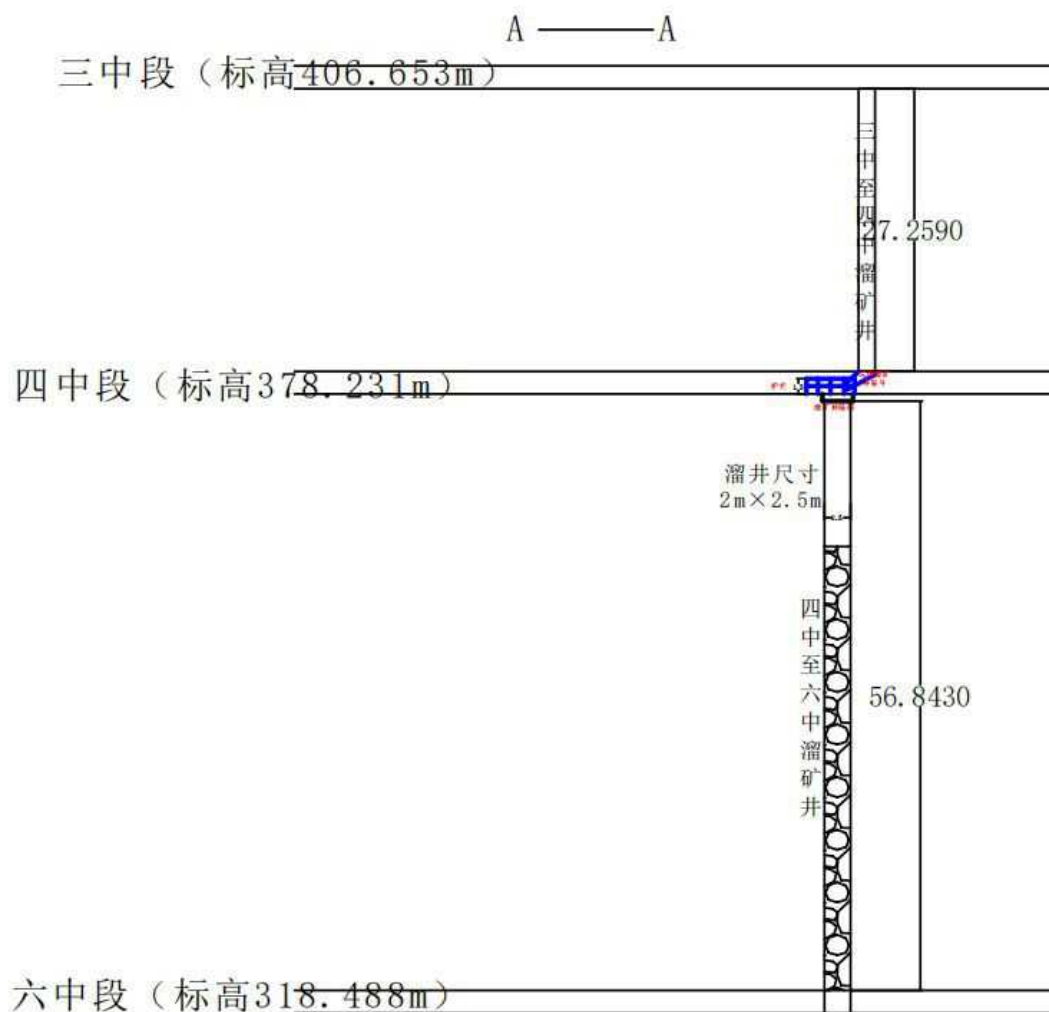
（四）吉林瀚丰矿业科技有限公司要以本起事故救援暴露出的问题认真吸取教训，加强对兼职救护队员救援能力的培训和日常训练，使兼职救护队员更好地熟悉、掌握救援技能，充分发挥兼职救护队的作用。企业应当与签订救护协议的单位进行有效沟通和交流，确保按照要求对兼职救护队员开展培训。在发生抢险救援事件时，第一时间请专职救护队参与救援。

龙井市政府事故调查组
2026年1月12日

附件： 2

事故现场示意图





附件：3

死亡证明（张永胜）

居民死亡证明

年度：2025

编号25075

死者姓名	张永胜	身份证号	52212519830626	性 别	男
出生年月日	1983年6月26日	住 址	贵州省苗族自治县土城坝村红春组		
死亡原因	非暴力死亡	死亡日期	2025年12月10日	处理意见	移交家属
检验人	姜龙鹤		检验单位	贵州省龙兴市公安局	
联系电话	1504339			填表日期	2025年12月13日